

Bài 3 $P(\text{the}) = 1/4$, $P(\text{at} | \text{the}) = 2/3$, $P(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{1}{2}$
 $C(\text{eats}) = 2$, $C(\text{eats} | \text{fish}) = 1$
 $P(\text{eats} | \text{fish}) = \frac{1}{2}$

$$P(S) = 1/4 \times 2/3 \times 1/2 \times 1/2 = 1/24$$

xác suất 0 không thể tăng vì nếu tăng thì là dư

$$P(S, W) = P(S) \cdot P(W)$$

$0 \leq P(W) \leq 1$ chỉ làm giảm hơn nguyên ngay

Bài 4

$$P(S_{\text{tất cả}}) = 1/24$$

$$P(S_2) = P(\text{the}) P(\text{dog} | \text{the}) P(\text{eats} | \text{dog}) P(\text{fish} | \text{eats})$$

$$\downarrow$$

$$1/4$$

$$\downarrow$$

$$1/3$$

$$C(\text{dog}) = 1, C(\text{dog eat}) = 1 \Rightarrow P(\text{eats} | \text{dog}) = 1$$

$$P(\text{fish} | \text{eats}) = 1/2$$

$$\Rightarrow P(S_2) = 1/24 = 1/4 \times 1/3 \times 1 \times 1/2$$

2 câu có xác suất bằng nhau

Bài 5

$$C(\text{study AI}) = 0 \Rightarrow P_{\text{MIT}}(\text{AI} | \text{study}) = \frac{C(\text{study AI})}{C(\text{study})} = 0$$

nên với xác suất của study AI

$$P(S) = P(I) P(\text{study} | I) P(\text{AI} | \text{study})$$

$$\downarrow = 0 \Rightarrow P(S) = 0$$

Chỉ cần 1 cái $P=0$ là bằng 0 cái bằng 0

không phải vì chỉ là cái big-gram này không có quan sát trong 10pus kia thôi $\Rightarrow$ không xảy ra

Bài 6

$$P_{\text{laplace}}(\text{eats} | \text{cat}) = \frac{C(\text{cat eat eats}) + 1}{C(\text{cat}) + 1} = \frac{0 + 1}{10 + 5} = \frac{1}{15}$$

$$P_{\text{laplace}}(\text{cat eats}) = \frac{3 + 1}{10 + 5} = \frac{4}{15} \quad \text{nếu không thì } \frac{3}{10} = 0,3 >$$

họ đã thay đổi big-ram như nào?

các big-gram chưa xảy ra hiện nay $P = 1/15$

lần bô xác suất được tính lại và chuẩn hoá lại phân bố từ cái đã được

Genius

quan sát $\rightarrow$ chuẩn được quan sát